

1. 水平と $\alpha$ の角をなす滑らかな斜面と，これに直角に交わる滑らかな斜面とが向かい合っている．この2斜面に両端を接して，一様な棒を図1のようにのせる．力が釣り合うときの棒の傾きを求めよ．

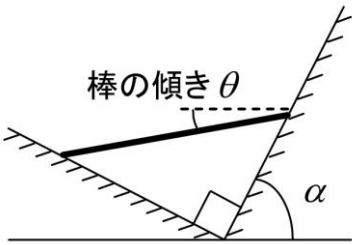


図 1

2. 重さが無視できる長さ $l$ の棒の先端に重さ $m$ のおもりを取り付けた振り子がある．この振り子の支点Aが図2のように半径 $r$ の円周上を角速度 $\omega$ で回転し，振り子のふれ角を $\theta$ とする．このとき，以下の問いに答えよ．ただし，振り子の棒の重さは無視する．

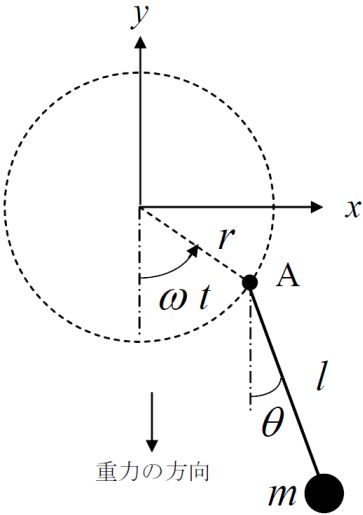


図 2

3. 図3に示すように，半径 $a$ の小円柱が半径 $r$ の大円筒の内面をその軸を平行にして滑らずに転がっている．

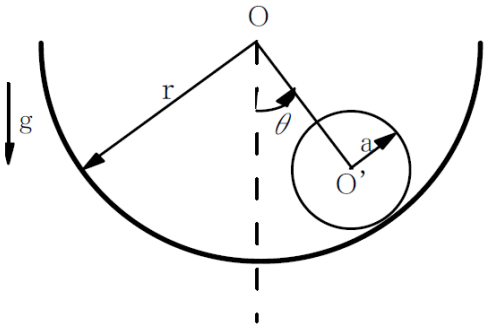


図3

- a. 小円柱中心 $O'$ の位置を鉛直方向から測った角度 $\theta$ を一般化座標としてラグランジェ関数を求めよ．小円柱の質量は $M$ ，回転軸まわりの慣性モーメントは $Ma^2/2$ である
- b.  $\theta$ に関する運動方程式を導け
- c.  $\theta$ が極めて小さい範囲では周期運動を行う．周期 $T$ を求めよ．



